

Otras arquitecturas de inteligencia artificial generativa

Autoencoder variacional - VAE

La arquitectura de red denominada Autoencoder variacional o VAE por sus siglas en inglés se introdujo en el 2013 en el artículo "Auto-Encoding Variational Bayes" por de Kingma y Welling. En esta arquitectura se utilizan dos redes neuronales profundas: un codificador y un decodificador. El codificador aprende a reducir una entrada a una representación interna denominada espacio latente, mientras que el decodificador aprende a reconstruir la entrada a partir de esa representación interna. Ambas redes aprenden simultáneamente comparando la diferencia entre la imagen generada de salida y la imagen original de entrada e intentando reducirla. Lo que diferencia a las VAE de otras arquitecturas similares es que intentan organizar las representaciones internas de forma que el modelo sea capaz de generar algo nuevo. Los VAEs han sido usado para generar imágenes, texto, y audio.

La **Figura 1** ilustra el VAE. El objetivo en el VAE es lograr aprender un espacio latente Z tal que la salida $\tilde{X}$ sea lo más parecida a la entrada X . En el proceso, se aprende las distribuciones $Q_{\phi}(Z|X)$ y $P_{\theta}(X|Z)$, es decir, la distribución que representa la variable latente Z a partir de la entrada X , y la distribución que intenta representar X a partir de la variable latente Z . Usando esta última distribución, podemos generar contenido nuevo.

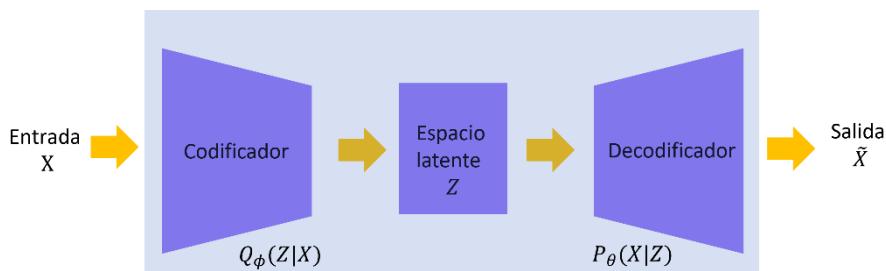


Figura 1. Diagrama del autoencoder variacional.

Transformer generativo preentrenado - GPT

Los Transformers generativos preentrenados, GPTs, por sus siglas en inglés, son modelos generativos de lenguaje de gran tamaño (conocidos como LLMs por sus siglas en inglés) basados en la arquitectura de los Transformers y creados por la empresa OpenAI. Estos modelos son la base del reconocido ChatGPT. Los modelos GPT usan solamente el bloque decodificador de un Transformer de lenguaje entrenado para predecir la siguiente palabra en una oración, de esta manera producen texto similar al generado por un humano. Estas arquitecturas tienen miles de millones de parámetros, y han sido entrenadas con cientos de billones de palabras. Las arquitecturas de GPT 1, 2, y 3 pueden recibir como entradas texto, mientras que la arquitectura de GPT 4 puede recibir como entradas tanto texto como imágenes. De ahí que GPT 4 se denomina modelo multimodal, es decir, es capaz de procesar e integrar diferentes tipos de información.

Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño Meta AI - LLaMA

Es una familia de modelos generativos de lenguaje de gran tamaño creados por la empresa Meta. Al igual que GPT, la arquitectura de LLaMA está basada en el decodificador de un Transformer de lenguaje. Las principales características de esta familia de modelos es su tamaño reducido y excelente desempeño comparado con otros modelos mucho más grandes como GPT. Además, Meta permite el uso libre de estos modelos para uso académico y comercial.

AudioGEN

Es un modelo generativo creado por la empresa Meta que recibe un texto como entrada y devuelve un audio como salida. La arquitectura de AudioGEN tiene dos componentes principales:

- Una estructura que codifica y decodifica audios en la que se define una representación latente del audio que es discretizada.
- Una componente basada en el decodificador de un Transformer de lenguaje que opera sobre esta representación latente de audio y que está condicionado a entradas de texto.

Bibliografía

Kingma, D. P & Welling, M. Dosovitskiy (2013). Auto-Encoding Variational Bayes. arXiv preprint arXiv:1312.6114.

OpenAI: GPT 4 Technical Report. <https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf> .

Touvron, H, et. al. (2023). LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models. arXiv preprint arXiv:2302.13971.

Kreuk, F, et. al. (2023) AudioGEN: Textually Guided Audio Generation. arXiv preprint arXiv:2209.15352v2.



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
